

生态研究前沿速览_2026-03-28

□ 生态环境顶刊速递

Eco-Environment Top Journal Express

2026-03-28 | 共 49 篇精选研究

【保护与生物多样性】7 篇 【土壤与生物地球化学】3 篇 【植物与农业】4 篇 【海洋与水生】5 篇 【环境与气候】16 篇 【生态学核心】9 篇 【综合顶刊】4 篇 【遥感与模型】1 篇

微宝·AI 自动编译 | 仅供参考，内容以原始来源为准

□ 目录

【环境与气候】

1. 1. Fire dynamics in the South American Chaco and thei... (南美查科地区火灾动态及其与农业...)

【生态学核心】

2. 2. The global geography of plant invasion risk under ... (未来气候和土地利用变化下植物入...)

【环境与气候】

3. 3. Building façade photovoltaics enhance global clima... (建筑立面光伏增强全球气候韧性)
4. 4. Misbehaviour dominates GHG emissions from food los... (不当行为主导食品损失和浪费的温...)
5. 5. Wind-triggered Antarctic sea-ice decline precondition... (风驱动的南极海冰减少由冬季水层...)

【生态学核心】

6. 6. Redox-Active Organic Matter in a Boreal Peatland D... (北方泥炭地氧化还原活性有机质表...)

【环境与气候】

7. 7. International trade reduces emissions through tech... (国际贸易通过关键排放国主导的技...)
8. 8. Pioneering Spanish experience in climate shelters ... (西班牙气候庇护所的先驱实践经验)

【土壤与生物地球化学】

9. 9. Estimation of particulate organic carbon export to... (热带泥炭地海岸侧向退化向海洋输...)

【环境与气候】

10. 10. Deep ocean control of global temperature after net... (净零排放后深海对全球温度的控制...)

【生态学核心】

11. 11. Missing planktivore functions drive global variati... (浮游食性鱼类功能缺失驱动全球珊...)

【保护与生物多样性】

12. 12. Iconic, rare, endemic and threatened: macroecologi... (标志性、稀有、特有且受威胁：支...)

【遥感与模型】

13. 13. Harnessing Stability-Guided Interpretable Machine ... (利用稳定性引导的可解释机器学习...)

【环境与气候】

14. 14. Large-scale aggregation of humid heatwaves exacerb... (沿海海洋增暖加剧大尺度湿热热浪...)

【生态学核心】

15. 15. Evolution of a distinct chromatin regulatory lands... (褐藻中独特染色质调控景观的进化)

16. 16. Priority questions for the next decade of blue car... (未来十年蓝碳科学的优先问题)

【土壤与生物地球化学】

17. 17. Wind-induced collapse of the biopolymeric surface ... (风致生物聚合物表面微层崩塌引发...)

【生态学核心】

18. 18. Genetic Diversity Impacts Climate-Induced Species ... (遗传多样性影响气候驱动的物种分...)

【环境与气候】

19. 19. Widespread presence of anthropogenic compounds in ... (人为化合物在海洋溶解有机物中的...)

20. 20. [ASAP] Spatially Optimized Nutrient Management as ... (空间优化养分管理作为减少全球农...)

21. 21. [ASAP] Mechanistic Insights into Mercury Photoredu... (海水中溶解有机质和无机碳对汞光...)

22. 22. [ASAP] AI-Driven Species Sensitivity Distribution ... (AI 驱动的物种敏感性分布框架预...)

【海洋与水生】

23. 23. Comparative multi-habitat assessment of foraging s... (印度西海岸两种全球受威胁鸬鹚类...)

【植物与农业】

24. 24. Fishery nutrient profiles provide practical guidan... (渔业营养特征为东帝汶营养敏感型...)

【土壤与生物地球化学】

25. 25. Carbon soil stock change in an intensive crop fiel... (巴黎近郊集约化农田土壤碳储量变...)

【综合顶刊】

26. 26. Population genomics of Anopheles darlingi, the pri... (南美主要疟疾媒介蚊——达氏按蚊...)

27. 27. Rapid adaptation and extinction in synchronized ou... (拟南芥同步户外进化实验中的快速...)

28. 28. Global biodiversity and the expanding Tree of Life (全球生物多样性与不断扩展的生命...)

【生态学核心】

29. 29. Increased CH₄ Oxidation in Arctic Tundra Ecosystem... (植被介导的土壤干燥增加了北极苔...)

【环境与气候】

30. 30. Challenges and opportunities for the governance of... (水电治理的挑战与机遇)

31. 31. Towards glues that won't stick around (迈向不会残留的胶水)

32. 32. QSAR meets ecology: Predictive framework for asses... (QSAR 遇上生态学：共识建模预...)

【海洋与水生】

33. 33. Anthropogenic tritium as a continental-scale trace... (人为氚作为河流补给地下水的大陆...)

【保护与生物多样性】

34. 34. Balancing prevention and pragmatism in invasive sp... (平衡入侵物种管理中的预防与务实)

35. 35. Providing regular and frequent maps of losses and ... (基于欧洲监测数据提供农田鸟类损...)

【综合顶刊】

36. 36. Rapid subsurface warming in the subpolar North Atl... (淡水输入驱动的亚极地北大西洋快...)

【生态学核心】

37. 37. Changing Rainfall Drives Locally Asynchronous Repr... (降雨变化通过模块化营养通路驱动...)

38. 38. Persistent Legacy Effects of Marine Heatwaves on C... (海洋热浪对珊瑚共生关系的持久遗...)

【环境与气候】

39. 39. The invisible sustainability problem of glues and ... (胶水的隐形可持续性问题的解决...)

【海洋与水生】

40. 40. Divergent soil microbial patterns despite similar ... (互花米草入侵与海三棱藨草早期恢...)

41. 41. A smart self-indicating metal-organic framework wi... (具有实时荧光变色响应的智能自指...)

42. 42. A new vision for global water action (全球水行动的新愿景)

【保护与生物多样性】

43. 43. Evaluating synthetic substitutes to reduce illegal... (评估合成替代品在减少非法采集和...)

44. 44. The collective application of shorebird tracking d... (鸕鹚类追踪数据在保护中的集体应...)

45. 45. Using customs data to understand overlooked trade ... (利用海关数据揭示非 CITES 鸟...)

46. 46. Coordinated molecular and physiological adaptation... (分子和生理适应协同使雪蝇能在冰...)

【植物与农业】

47. 47. Beyond regenerative grazing (超越再生放牧)

48. 48. Region-specific and nutritionally adequate dietary... (区域特异性且营养充足的膳食转型...)

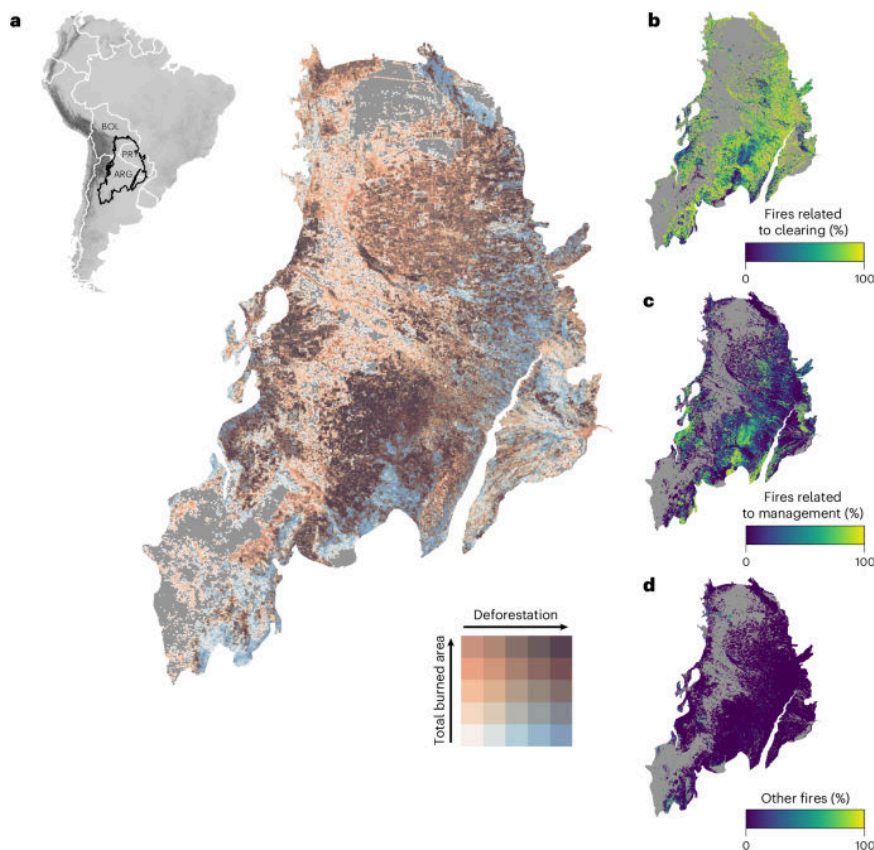
49. 49. High expression of TaHST2 represses basal heat tol... (TaHST2 高表达抑制小麦基础...)

【环境与气候】

1. Fire dynamics in the South American Chaco and their link to agriculture and drought

(南美查科地区火灾动态及其与农业和干旱的关联)

□ Nature Sustainability | 2026-03-27 | 【Online First】



□ Abstract

Nature Sustainability, Published online: 27 March 2026; doi:10.1038/s41893-026-01793-z Climate change, particularly intensifying droughts, is often blamed for wildfires across the Gran Chaco, a vast South American dry woodland. An analysis of over 30 years of fire patterns, however, reveals that the majority of fires are driven by agricultural expansion and deforestation.

□ 中文摘要

气候变化特别是加剧的干旱常被认为是野火增加的原因，但在南美查科地区，农业扩张才是火灾的主要驱动力。研究利用卫星数据分析 2001–2024 年该区域火灾模式，发现农业相关火灾占主导，而气候干旱虽放大了火灾烈度，却并非根本诱因。

□ 深度解读

本研究揭示了全球最大的干旱森林生态区之一——南美查科地区的火灾机制。通过长达 24 年的卫星遥感数据分析，研究团队发现农业开垦（而非气候变化）是该区域火灾的核心驱动力。这一发现对当前将野火增加简单归因于气候变化的主流叙事构成挑战，强调了土地利用政策在火灾管理中的关键作用。研究同时指出干旱与农业火灾存在协同效应，在极端干旱年份火灾烈度显著增加，为制定区域防火策略和保护查科生物多样性提供了重要科学依据。

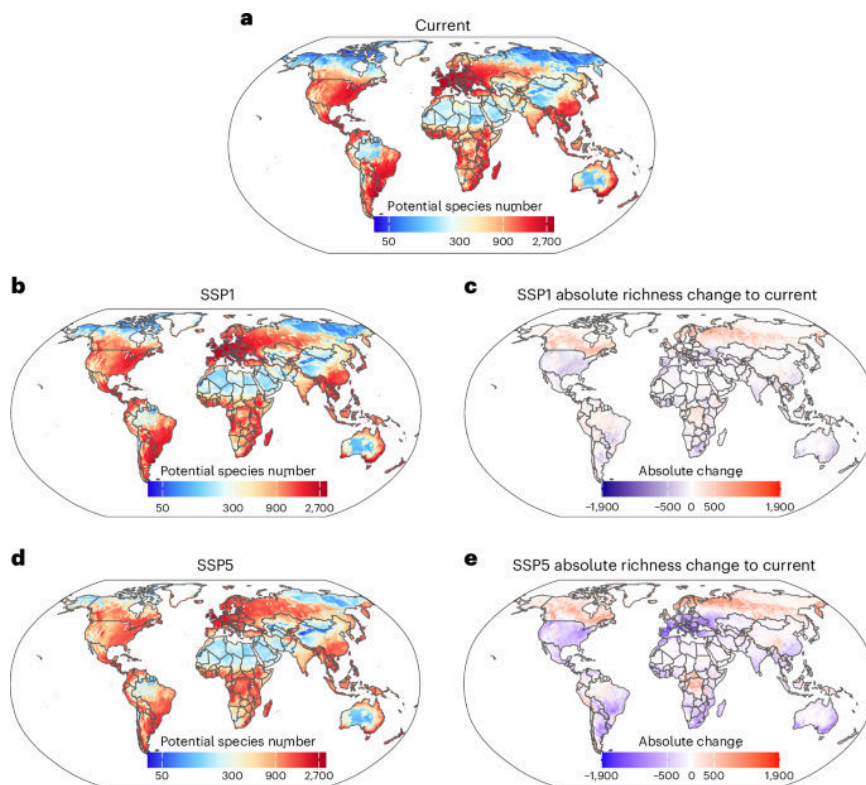
□ <https://doi.org/10.1038/s41893-026-01793-z>

【生态学核心】

2. The global geography of plant invasion risk under future climate and land-use changes

(未来气候和土地利用变化下植物入侵风险的全球地理格局)

□ Nature Ecology & Evolution | 2026-03-27 | 【Online First】



□ Abstract

Nature Ecology & Evolution, Published online: 27 March 2026; doi:10.1038/s41559-026-03040-2 The spread of non-native species is likely to be compounded by further climate change and land-use intensification. Here the authors assess the potential distribution of 9,701 naturalized non-native plant species at a 10 × 10-km grid resolution and project shifts under two Shared Socioeconomic Pathways.

□ 中文摘要

非本地物种的扩散可能因气候和土地利用变化而加剧。本研究利用全球数据构建预测模型，揭示了未来气候与土地利用变化情景下植物入侵风险的全球空间分布格局，识别了高风险热点区域。

□ 深度解读

这是首个系统预测全球植物入侵风险空间格局的研究。在全球变化的双重压力下，外来植物入侵已成为生物多样性丧失的关键驱动因素。本研究整合气候变化与土地利用变化两大因子，绘制了全球入侵风险地图，揭示了哪些区域将在未来几十年面临最严峻的入侵压力。这对于‘昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架’中关于入侵物种管理的目标实现具有重要指导意义，也为各国制定早期预警和快速响应机制提供了空间优先级参考。

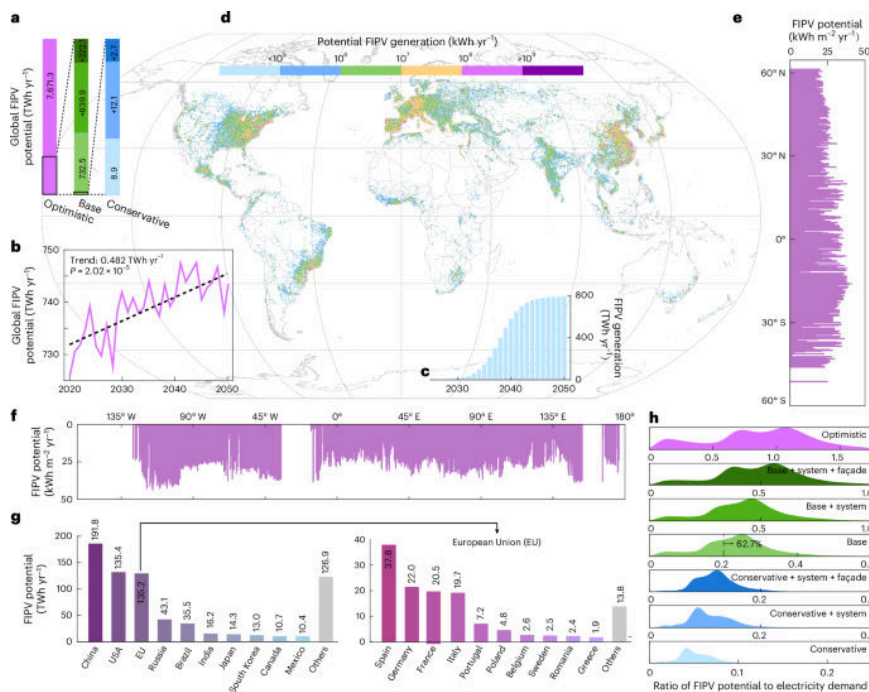
□ <https://doi.org/10.1038/s41559-026-03040-2>

【环境与气候】

3. Building façade photovoltaics enhance global climate resilience

(建筑立面光伏增强全球气候韧性)

□ Nature Climate Change | 2026-03-27 | 【Online First】



□ Abstract

Nature Climate Change, Published online: 27 March 2026; doi:10.1038/s41558-026-02606-z Façade-integrated photovoltaics (FIPV) present a promising yet early-stage solution for mitigating building emissions. Combining global building datasets, climate projections and façade-scale simulations, researchers estimate that FIPV could deliver substantial economic and climate benefits.

□ 中文摘要

建筑立面集成光伏（FIPV）是一种前景广阔但尚未充分开发的可再生能源技术。研究评估了 FIPV 在全球范围内增强气候韧性的潜力，发现其可显著补充屋顶光伏，尤其在高纬度和高密度城市区域。

□ 深度解读

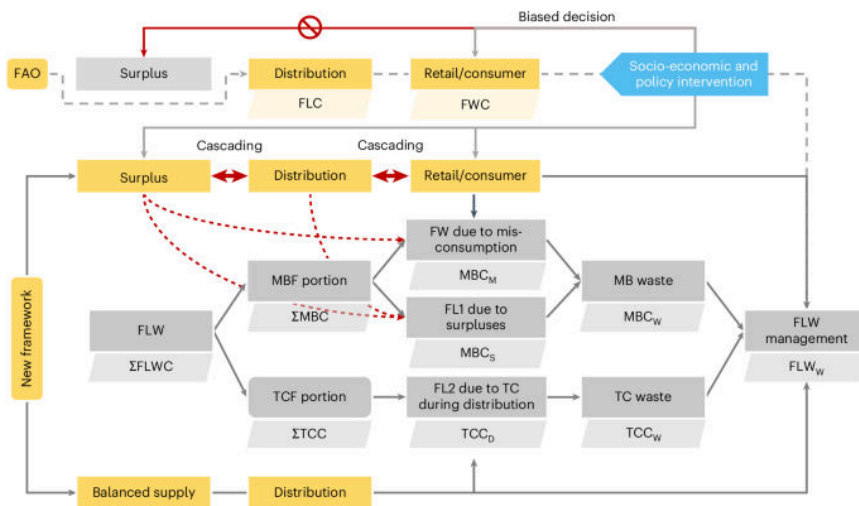
本研究首次从全球尺度系统评估了建筑立面光伏对气候适应的贡献潜力。相比传统屋顶光伏，立面光伏在冬季和高纬度地区具有显著的发电优势，且能更好地匹配城市能源需求的时空分布。研究构建了全球建筑立面光伏潜力数据集，为城市能源规划和绿色建筑标准制定提供了关键量化依据。这一发现对于实现城市层面的净零排放目标具有重要启示，特别是在土地资源紧张的高密度城市环境中。

□ <https://doi.org/10.1038/s41558-026-02606-z>

4. Misbehaviour dominates GHG emissions from food loss and waste

(不当行为主导食品损失和浪费的温室气体排放)

□ Nature Climate Change | 2026-03-19 | 【Online First】



□ Abstract

Nature Climate Change, Published online: 19 March 2026; doi:10.1038/s41558-026-02596-y Food loss and waste (FLW) is a major source of global GHG emissions, yet its drivers and mitigation potential remain understudied. By attributing FLW to techno-economic and misbehavioural drivers, this study shows misbehaviour dominates FLW emissions and offers substantial mitigation potential.

□ 中文摘要

食品损失和浪费（FLW）是全球温室气体排放的重要来源。研究发现消费者不当行为（如过度购买、不当储存）而非供应链技术缺陷是 FLW 排放的主要驱动力，这对减排策略的制定具有重要影响。

□ 深度解读

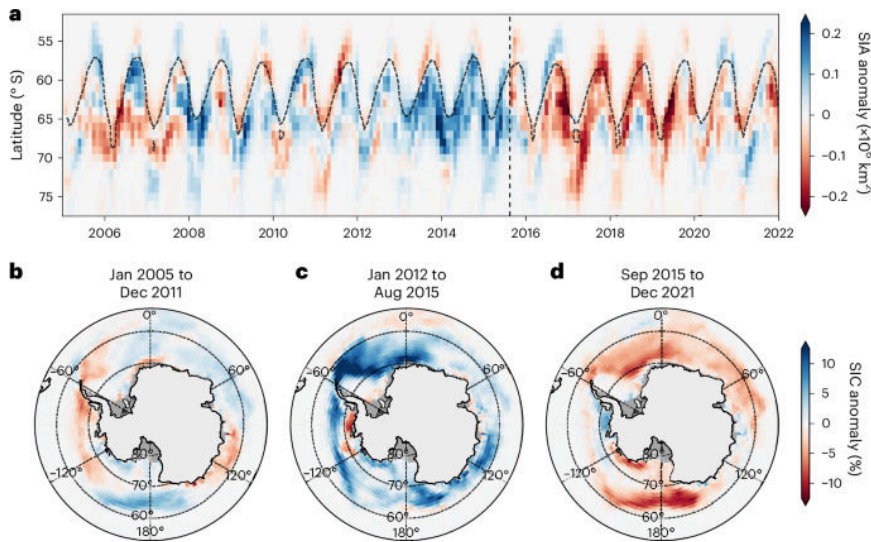
这项发表在《自然·气候变化》的研究从行为经济学视角重新审视了食品浪费问题。研究揭示了一个反直觉的发现：在全球食品损失和浪费产生的温室气体排放中，消费端的不当行为（过度购买、不当储存、过早丢弃等）占据主导地位，远超供应链损失。这意味着单纯依靠技术改进和基础设施升级难以有效减少 FLW 排放，行为干预和消费者教育才是关键杠杆。研究为各国制定 FLW 减排政策提供了全新的行为视角。

□ <https://doi.org/10.1038/s41558-026-02596-y>

5. Wind-triggered Antarctic sea-ice decline preconditioned by thinning Winter Water

(风驱动的南极海冰减少由冬季水层变薄预调)

□ Nature Climate Change | 2026-03-18 | 【Online First】



□ Abstract

Nature Climate Change, Published online: 18 March 2026; doi:10.1038/s41558-026-02601-4 Antarctic sea ice declined sharply between 2015 and 2017, and this study uses ocean observations and atmospheric data to determine contributing factors. The authors show that thinning of Winter Water in the previous decade, followed by strong winds, brought warm deep water into contact with sea ice.

□ 中文摘要

2015 至 2017 年间南极海冰急剧减少，此后一直未恢复。研究发现这一变化由风场变化触发，但前期冬季混合水层的持续变薄是关键预调条件，揭示了南极海冰-海洋系统的脆弱性。

□ 深度解读

南极海冰从 2015 年开始的急剧衰退是近年来最引人关注的气候异常事件之一。本研究揭示了其背后的双重机制：表面风场变化是直接触发因素，但更深层的原因是冬季混合水层长期变薄导致海冰系统韧性下降。这一‘预调-触发’模式表明南极海冰可能已跨越某种临界阈值，恢复到此前的高海冰状态将极为困难。研究对理解极地气候系统的非线性响应和预测未来海冰演变具有重大意义。

□ <https://doi.org/10.1038/s41558-026-02601-4>

【生态学核心】

6. Redox-Active Organic Matter in a Boreal Peatland Demonstrates Resistance to Global Climate Change

(北方泥炭地氧化还原活性有机质表现出对全球气候变化的抵抗性)

□ Global Change Biology | Tue, 24 Mar 2026 03: | 【Online First】

□ 中文摘要

北方泥炭地储存了大量碳，其稳定性对气候反馈至关重要。研究发现泥炭地中的氧化还原活性有机质在模拟气候变化条件下表现出显著的抵抗性，这意味着泥炭地碳库可能比预期更加稳定。

□ 深度解读

北方泥炭地是全球最大的陆地碳库之一，其碳稳定性直接影响气候变化的正反馈强度。本研究的核心发现——泥炭地氧化还原活性有机质对气候变化的高抵抗性——提供了一个相对乐观的信号，表明在一定范围内泥炭地碳储量不会因升温而迅速释放。但研究也警告这种抵抗性可能存在阈值，极

端变暖条件下仍可能触发大规模碳释放。这一成果对完善地球系统模型中的泥炭地碳循环参数化具有重要价值。

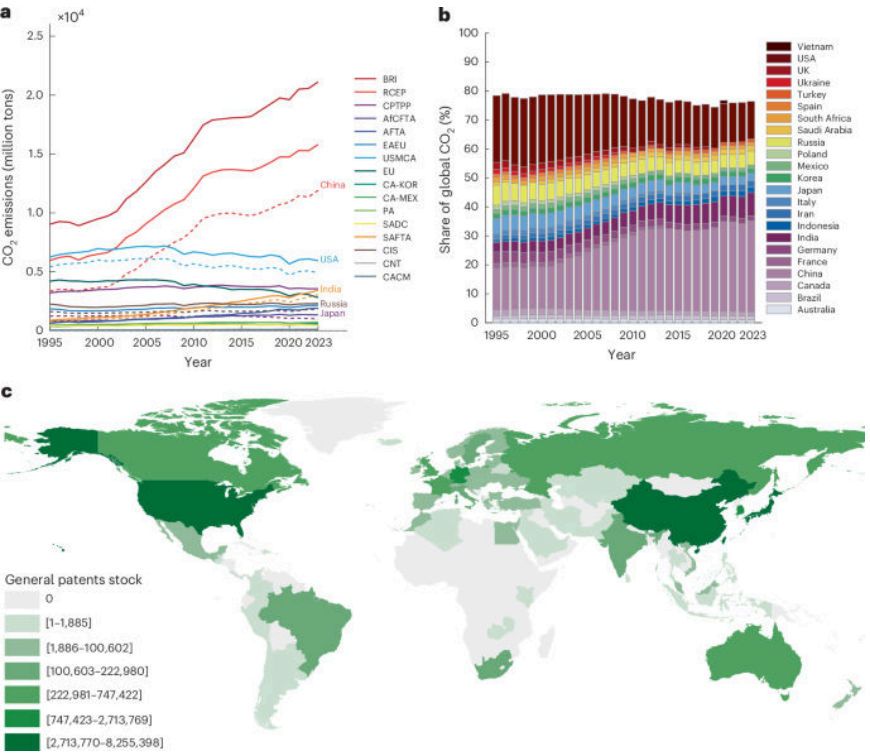
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.70816>

【环境与气候】

7. International trade reduces emissions through technology transfer led by key emitters

(国际贸易通过关键排放国主导的技术转让减少碳排放)

☐ Nature Climate Change | 2026-03-17 | 【Online First】



☐ Abstract

Nature Climate Change, Published online: 17 March 2026; doi:10.1038/s41558-026-02595-z Technology advancement is essential for climate action, yet the uneven distribution of technological progress across the world can slow mitigation. Through empirical and scenario analysis, researchers find that participating in trade agreements could enhance technological transfers and lead to emission reductions.

☐ 中文摘要

技术进步对气候行动至关重要，但国际贸易中的技术扩散如何影响碳排放尚不清楚。研究发现国际贸易通过以关键排放大国为核心的技术转让网络，在全球范围内产生了净减排效应。

☐ 深度解读

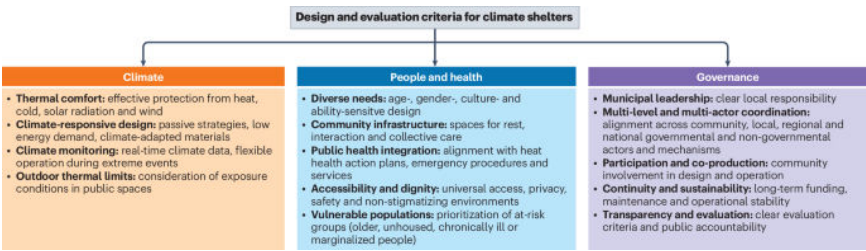
这项研究为全球化与碳减排之间的关系提供了新证据。通过构建国际贸易-技术转让-碳排放的因果链模型，研究表明国际贸易不仅仅是碳泄漏的通道，也是清洁技术扩散的重要载体。特别是中国、美国等主要排放国在技术转让网络中的核心地位使其成为全球减排的关键节点。这一发现为评估贸易政策的气候效应提供了更平衡的视角，也对碳边境调节机制等政策设计具有参考价值。

☐ <https://doi.org/10.1038/s41558-026-02595-z>

8. Pioneering Spanish experience in climate shelters practice

(西班牙气候庇护所的先驱实践经验)

□ Nature Climate Change | 2026-03-20 | 【Online First】



□ Abstract

Nature Climate Change, Published online: 20 March 2026; doi:10.1038/s41558-026-02587-z As cities heat up, climate shelters are increasingly vital for protecting people from extreme heat. Beyond temporary emergency stopgaps, Spain’s pioneering experience shows how climate, health and governance align to turn these spaces into enduring infrastructures of care and resilience.

□ 中文摘要

随着城市持续升温，气候庇护所对公众健康日益重要。研究总结了西班牙在设立和运营城市气候庇护所方面的先驱经验，包括图书馆、公园、社区中心等场所的改造和管理策略。

□ 深度解读

在全球城市热浪频发的背景下，气候庇护所正成为城市气候适应的重要基础设施。西班牙作为欧洲最早系统推行气候庇护所的国家，其经验对全球城市具有重要借鉴意义。研究不仅总结了硬件改造方案，更探讨了如何将现有公共空间（图书馆、博物馆、公园）转化为有效的降温避难场所。对于中国等面临极端高温挑战的国家，这一经验尤其具有实践价值。

□ <https://doi.org/10.1038/s41558-026-02587-z>

【土壤与生物地球化学】

9. Estimation of particulate organic carbon export to the ocean from lateral degradations of tropical peatland coasts

(热带泥炭地海岸侧向退化向海洋输出颗粒有机碳的估算)

□ Biogeosciences | Fri, 27 Mar 2026 07: | 【Published】

□ Abstract

Estimation of particulate organic carbon export to the ocean from lateral degradations of tropical peatland coasts Hiroki Kagawa, Koichi Yamamoto, Sigit Sutikno, Muhammad Haidar, Noerdin Basir, Atsushi Koyama, Ariyo Kanno, Yoshihisa Akamatsu, and Motoyuki Suzuki Biogeosciences, 23, 2119–2154, <https://doi.org/10.5194/bg-23-2119-2026>, 2026 This study quantifies particulate organic carbon export and peatland lateral degradation along the northern coast of Bengkalis Island, Indonesia, using field surveys and remote sensing. Estimated fluxes ranged from 2.06 to 7.60 tC m⁻¹ yr⁻¹ due to coastal erosion and 1.43 to 5.41 tC m⁻¹ from peat mass movement events. These results reveal a new carbon export pathway from tropical peatland coasts to marine environments, highlighting the role of coastal proce

□ 中文摘要

热带泥炭地海岸的侧向退化是碳排放的一个被忽视的途径。研究首次估算了这一过程向海洋输出的颗粒有机碳量，发现其贡献可能远超此前认知。

□ 深度解读

本研究填补了全球碳循环中一个重要的知识空白。热带泥炭地海岸受海平面上升和侵蚀加剧的双重影响而持续退化，但其向海洋输出的颗粒有机碳从未被系统量化。研究揭示这一过程的碳通量可能被严重低估，需要纳入区域和全球碳收支核算。这对于东南亚等热带泥炭地集中分布区的碳管理政策具有直接启示意义。

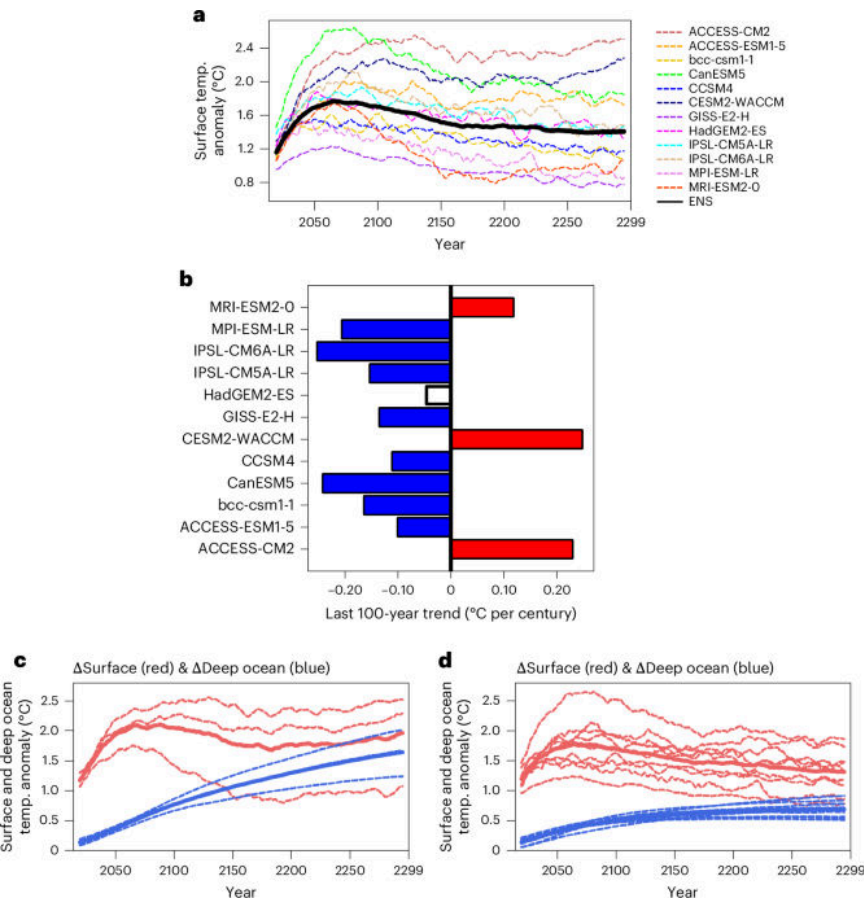
□ <https://doi.org/10.5194/bg-23-2119-2026>

【环境与气候】

10. Deep ocean control of global temperature after net-zero emissions

(净零排放后深海对全球温度的控制作用)

□ Nature Geoscience | 2026-03-16 | 【Online First】



□ Abstract

Nature Geoscience, Published online: 16 March 2026; doi:10.1038/s41561-026-01934-1 When atmospheric carbon dioxide levels decline, increased ocean heat absorption would initially slow surface warming before warming the deep ocean, which ultimately raises global mean surface temperatures, according to future model simulations.

□ 中文摘要

当大气二氧化碳浓度下降时，海洋热量释放增加可能抵消部分降温效应。研究揭示净零排放实现后，深海热量存储和释放将成为全球温度演变的主导控制因素。

□ 深度解读

这项发表在《自然·地球科学》的研究提出了一个令人警醒的洞见：即使人类成功实现净零排放，全球温度也不会立即下降，因为深海中积累的巨大大量将持续释放数十年乃至数百年。这意味着全球升温存在显著的‘惯性’，且实际降温路径将远比当前气候模型预测的更加缓慢。该发现对设定全球气候目标和制定长期适应策略具有深远影响。

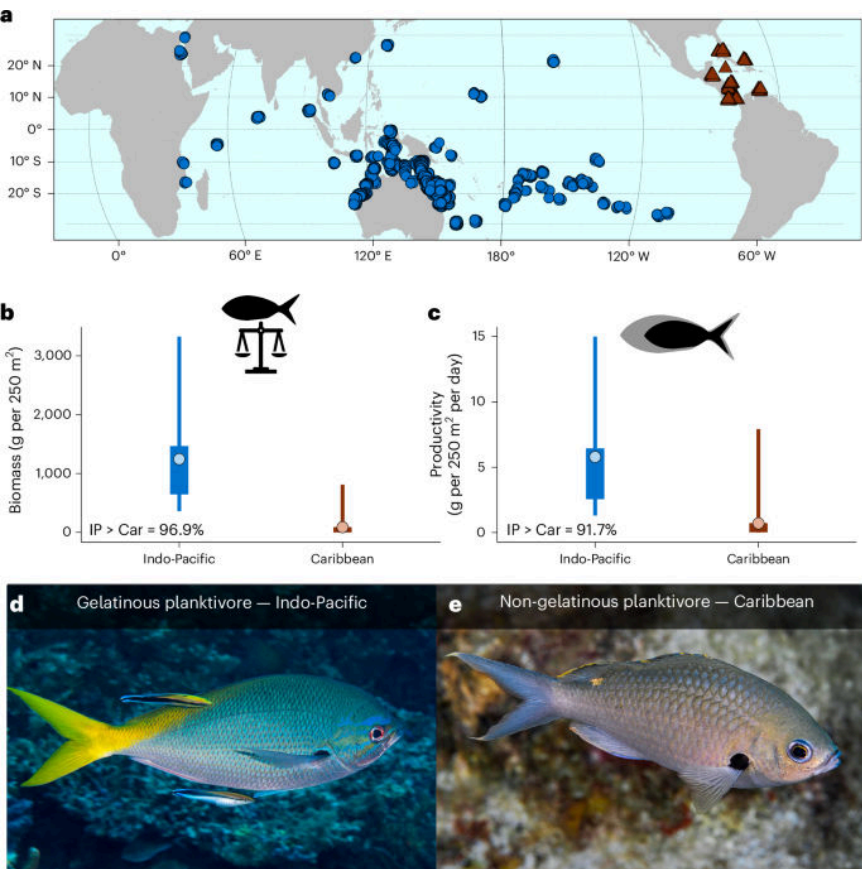
□ <https://doi.org/10.1038/s41561-026-01934-1>

【生态学核心】

11. Missing planktivore functions drive global variation in reef fish productivity

(浮游食性鱼类功能缺失驱动全球珊瑚礁鱼类生产力变异)

□ Nature Ecology & Evolution | 2026-03-24 | 【Online First】



□ Abstract

Nature Ecology & Evolution, Published online: 24 March 2026; doi:10.1038/s41559-026-03029-x This analysis of coral reef fish community structure reveals major differences in the energetic potential of planktivorous assemblages between Indo-Pacific and Caribbean coral reefs. Indo-Pacific reefs support greater planktivorous fish biomass and productivity, largely due to the contribution of species that feed on gelatinous plankton.

□ 中文摘要

本研究分析了全球珊瑚礁鱼类群落结构，发现浮游食性鱼类的功能缺失是珊瑚礁鱼类生产力全球差异的主要驱动因素，而非传统认为的珊瑚覆盖率或温度。

□ 深度解读

这项研究颠覆了人们对珊瑚礁生态系统生产力控制因素的传统认知。研究团队通过全球尺度的数据分析发现，浮游食性鱼类——一类通常被忽视的功能群——的缺失才是珊瑚礁鱼类生产力下降的关键原因。这一发现意味着珊瑚礁保护不应仅关注珊瑚本身和顶级捕食者，还需重视中间营养级的浮游食性鱼类。对于热带小型渔业管理和珊瑚礁保护区设计具有重要指导意义。

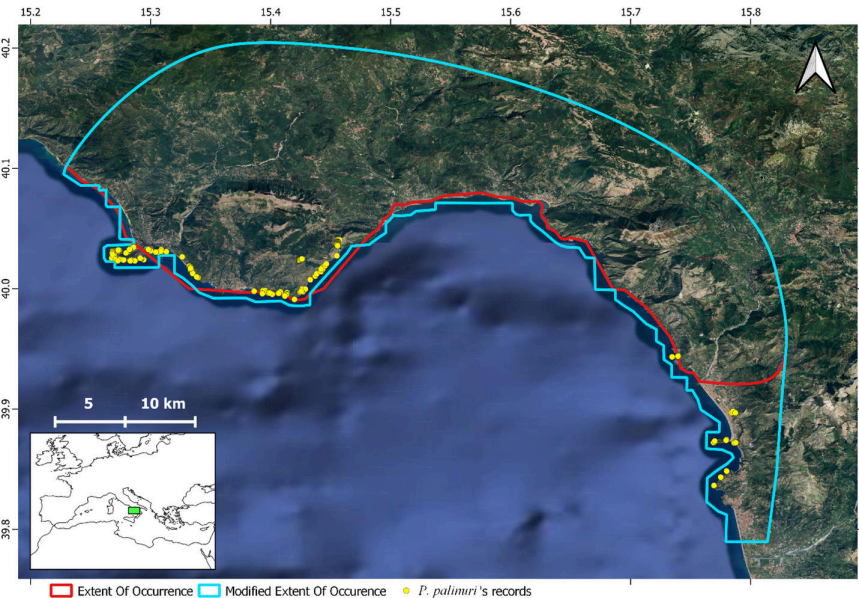
☐ <https://doi.org/10.1038/s41559-026-03029-x>

【保护与生物多样性】

12. Iconic, rare, endemic and threatened: macroecological insights to support conservation and management of *Primula palinuri*

(标志性、稀有、特有且受威胁：支持帕利努里报春花保护和管理的宏观生态学洞见)

☐ Biodiversity and Conservation | 2026-03-23 | 【Online First】



☐ Abstract

Primula palinuri Petagna is a narrow endemic species confined to Tyrrhenian coastal cliff habitats in southern Italy and threatened by climate change and anthropogenic pressures. We assessed the current, past and future habitat suitability of *P. palinuri* in Italy using a macroecological framework based on ecological niche modelling and GIS analyses. Furthermore, focusing on the present distribution, we conducted a conservation gap analysis to quantify the proportion of suitable habitat included within protected areas. Our models identified precipitation of the driest and wettest months, annual temperature range and distance from limestone substrates and grazing areas as the main contributors to model performance. The highest suitability values were concentrated around Palinuro (currently the

☐ 中文摘要

帕利努里报春花 (*Primula palinuri*) 是局限于意大利南部第勒尼安海崖栖息地的狭域特有种，受气候变化和栖息地退化威胁。研究从宏观生态学角度提供了保护管理建议。

☐ 深度解读

窄域特有种是全球生物多样性保护的优先目标，因为它们的灭绝风险最高。本研究以帕利努里报春花为案例，展示了如何综合运用物种分布模型、种群遗传学和栖息地评估等宏观生态学工具为单一特有种制定保护策略。研究方法对于全球数千种面临类似困境的狭域特有种保护具有重要示范意义。

【遥感与模型】

13. Harnessing Stability-Guided Interpretable Machine Learning for Understanding and Predicting Water Quality in Freshwater Ecosystems

(利用稳定性引导的可解释机器学习理解和预测淡水生态系统水质)

☐ Journal of Geophysical Research - Biogeosciences | Mon, 23 Mar 2026 00: | 【Published】

☐ Abstract

Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, Volume 131, Issue 3, March 2026.

☐ 中文摘要

水质预测是淡水生态系统管理的基础。研究将稳定性分析与可解释机器学习结合，开发了更可靠、更可解释的淡水水质预测框架。

☐ 深度解读

机器学习在水质预测中表现优异，但其‘黑箱’特性限制了管理者的信任和采纳。本研究创新性地引入稳定性分析来引导机器学习模型的构建和解释，确保预测结果不仅准确且物理上合理。这种‘稳定性引导’的方法论对于将 AI 技术负责任地应用于环境管理决策具有重要示范意义。

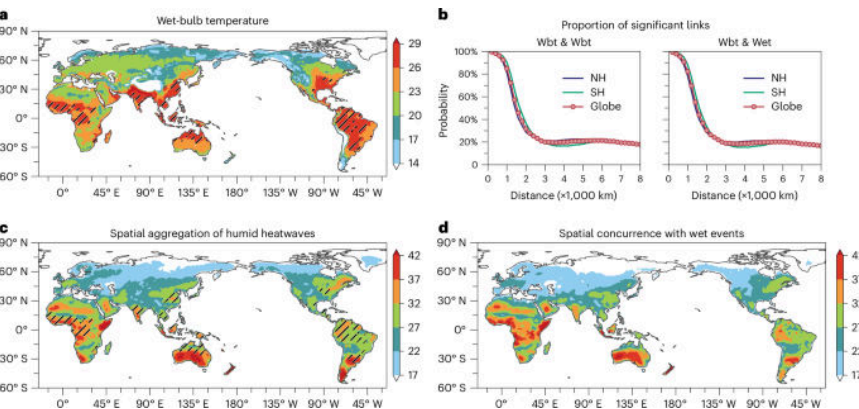
☐ <https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2025JG009545>

【环境与气候】

14. Large-scale aggregation of humid heatwaves exacerbated by coastal oceanic warming

(沿海海洋增暖加剧大尺度湿热热浪的聚集效应)

☐ Nature Geoscience | 2026-03-24 | 【Online First】



☐ Abstract

Nature Geoscience, Published online: 24 March 2026; doi:10.1038/s41561-026-01952-zCoastal ocean warming drives the recent increase in large-scale aggregation of humid heatwaves, accounting for up to two-thirds of their rising frequency and spatial extent, according to climate reanalyses and model simulations from 1982–2023.

□ 中文摘要

沿海海洋增暖驱动了近年来大尺度湿热热浪聚集事件的增加。研究揭示了海洋-大气耦合机制如何将沿海增暖信号放大为大范围的极端湿热事件。

□ 深度解读

湿热热浪是最危险的极端气候事件之一，因为高温高湿条件极大限制了人体散热能力。本研究揭示了一个此前被低估的机制：沿海海洋增暖通过海气耦合过程促进了大尺度湿热热浪的空间聚集，使多个区域同时遭受极端湿热条件。这种‘聚集效应’对全球公共卫生和灾害响应系统构成严峻挑战，因为跨区域同步事件将极大超出救援和医疗资源的承载能力。

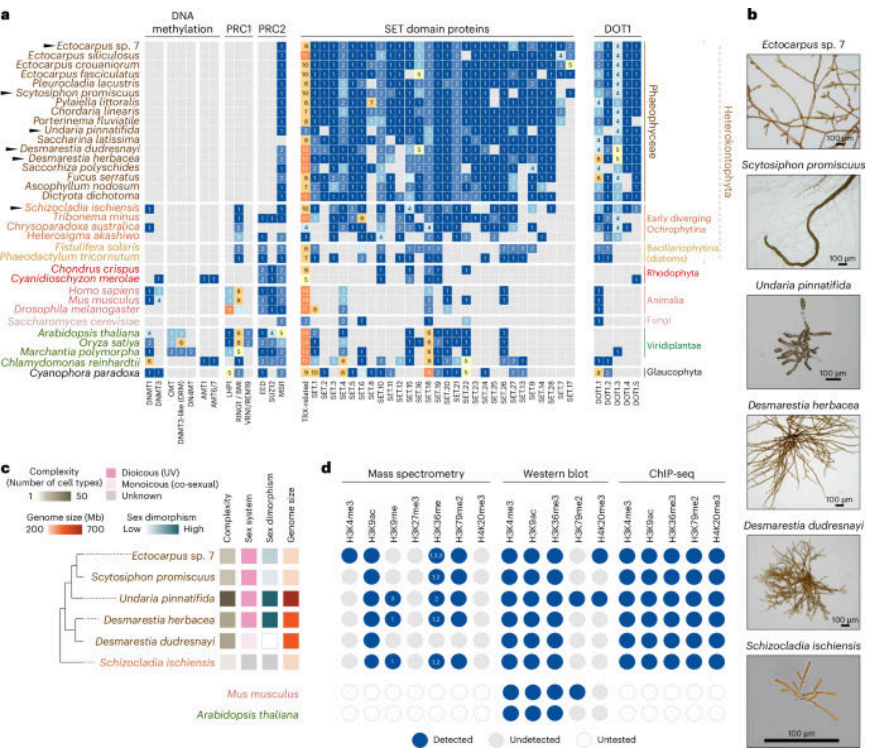
□ <https://doi.org/10.1038/s41561-026-01952-z>

【生态学核心】

15. Evolution of a distinct chromatin regulatory landscape in brown algae

(褐藻中独特染色质调控景观的进化)

□ Nature Ecology & Evolution | 2026-03-27 | 【Online First】



□ Abstract

Nature Ecology & Evolution, Published online: 27 March 2026; doi:10.1038/s41559-026-03031-3Chromatin plays a central role in gene regulation, but chromatin systems are only known for a few model species. This study analyses chromatin regulatory landscapes in brown algal lineages to elucidate the structural organization and evolution of chromatin in these multicellular eukaryotes.

□ 中文摘要

染色质在基因调控中起核心作用，但不同真核生物谱系的染色质调控机制差异巨大。研究揭示了褐藻进化出一套独特的染色质调控景观，不同于动物、植物和真菌。

□ 深度解读

褐藻代表了真核生物进化中一个独立分支的多细胞生物。本研究通过表观基因组学分析，首次系统描绘了褐藻的染色质调控全景，发现其组蛋白修饰模式和基因调控策略与陆地植物、动物均有本质差异。这一发现不仅深化了我们对真核生物基因调控进化多样性的理解，也为褐藻这一重要海洋初级生产者的功能基因组学研究开辟了新方向。

□ <https://doi.org/10.1038/s41559-026-03031-3>

16. Priority questions for the next decade of blue carbon science

(未来十年蓝碳科学的优先问题)

□ Nature Ecology & Evolution | 2026-03-24 | 【Online First】

Top ten priority questions in blue carbon science			Time scale	Research complexity	Cost	Policy relevance
	Q1	How can we manage blue carbon ecosystems while supporting the livelihoods of coastal communities?				
	Q2	How can we develop affordable, high-quality methods for implementing restoration?				
	Q3	Can we forecast the future greenhouse gas balance of blue carbon ecosystems in response to global change?				
	Q4	How can we improve estimates of human pressures and management on carbon cycling of blue carbon ecosystems?				
	Q5	How can we advance natural capital accounting in blue carbon ecosystems to include a more comprehensive range of co-benefits and trade-offs?				
	Q6	Which innovative techniques, analytical tools and new data or proxies may improve the accuracy of blue carbon flux estimates?				
	Q7	Can we simplify blue carbon crediting, while maintaining appropriate integrity standards?				
	Q8	Which regions and flux types need priority measurement to improve blue carbon budgets?				
	Q9	How can we enhance the accuracy of upscaling blue carbon estimates across scales?				
	Q10	How can we ensure blue carbon data and communication methods effectively inform climate policy?				
Key	Finance	Crediting	Social and Policy	Prediction	Measurement	Co-benefits
				Short/low	Medium/moderate	Long/high

□ Abstract

Nature Ecology & Evolution, Published online: 24 March 2026; doi:10.1038/s41559-026-03020-6This paper conducted a priority-setting exercise to identify ten questions that define the future direction of blue carbon science. It highlights key gaps, emerging challenges and opportunities for advancing climate mitigation, ecosystem management and evidence-based policy.

□ 中文摘要

通过系统的优先级设定方法，确定了未来十年蓝碳科学的十大关键问题，涵盖碳积累驱动因素、扰动后排放、新兴蓝碳生态系统以及蓝碳纳入政策的路径。

□ 深度解读

蓝碳（海洋生态系统碳汇）是气候变化减缓的重要途径之一。本研究汇聚全球蓝碳领域专家，系统确定了未来十年最紧迫的科学问题。特别值得关注的是：大型藻类森林和潮间带等新兴蓝碳生态系统的碳汇潜力评估、极端事件对蓝碳储量的影响、以及如何将蓝碳科学有效转化为国家自主贡献（NDC）和碳市场工具。这一路线图将引导全球蓝碳研究资源的高效配置。

□ <https://doi.org/10.1038/s41559-026-03020-6>

【土壤与生物地球化学】

17. Wind-induced collapse of the biopolymeric surface microlayer induces sudden changes in sea surface roughness

(风致生物聚合物表面微层崩塌引发海表粗糙度突变)

☐ Biogeosciences | Thu, 26 Mar 2026 07: | **【Published】**

☐ Abstract

Wind-induced collapse of the biopolymeric surface microlayer induces sudden changes in sea surface roughness Anja Engel, Gernot Friedrichs, Kerstin E. Krall, and Bernd Jähne Biogeosciences, 23, 2101 – 2117, <https://doi.org/10.5194/bg-23-2101-2026>, 2026 We investigated how organic molecules in the ocean's surface layer accumulate and respond to wind. Using a large wind-wave tank filled with seawater, we found that natural molecules produced by marine microbes gather at the surface under light winds, slowing the exchange of gases such as carbon dioxide. When winds increase, this layer rapidly breaks down. These findings suggest that marine life can influence how the ocean and atmosphere interact, particularly in calm conditions.

☐ 中文摘要

海洋表面微层由生物聚合物构成，对海气交换至关重要。研究发现风速超过临界阈值时，生物聚合物微层会突然崩塌，导致海表粗糙度发生阶跃式变化。

☐ 深度解读

海洋表面微层是海洋与大气之间物质和能量交换的关键界面。本研究揭示了一个此前未知的物理-生物学耦合现象：当风速超过特定阈值时，由浮游生物产生的表面活性物质构成的微层会发生突然崩塌，导致海面粗糙度急剧变化。这一发现对改进卫星遥感反演算法和海气通量参数化方案具有重要意义，也为理解海洋碳通量的短时变异提供了新机制。

☐ <https://doi.org/10.5194/bg-23-2101-2026>

【生态学核心】

18. Genetic Diversity Impacts Climate-Induced Species Range Shifts

(遗传多样性影响气候驱动的物种分布区迁移)

☐ Ecology Letters | Thu, 26 Mar 2026 21: | **【Online First】**

☐ 中文摘要

物种如何应对气候变化驱动的分布区变化是保护生物学的核心问题。研究发现种群遗传多样性水平显著影响物种分布区的移动速率和方向，遗传多样性更高的种群更能成功追踪气候变化。

☐ 深度解读

这项发表在《生态学快报》的研究建立了遗传多样性与物种分布区迁移之间的直接因果关联。在气候快速变化的背景下，物种需要通过迁移或适应来生存。研究证明遗传多样性高的种群在追踪适宜气候条件方面具有明显优势，这意味着遗传多样性的丧失不仅降低适应潜力，还直接限制了物种的空间响应能力。这对制定以遗传多样性保护为核心的气候适应策略提供了关键理论支撑。

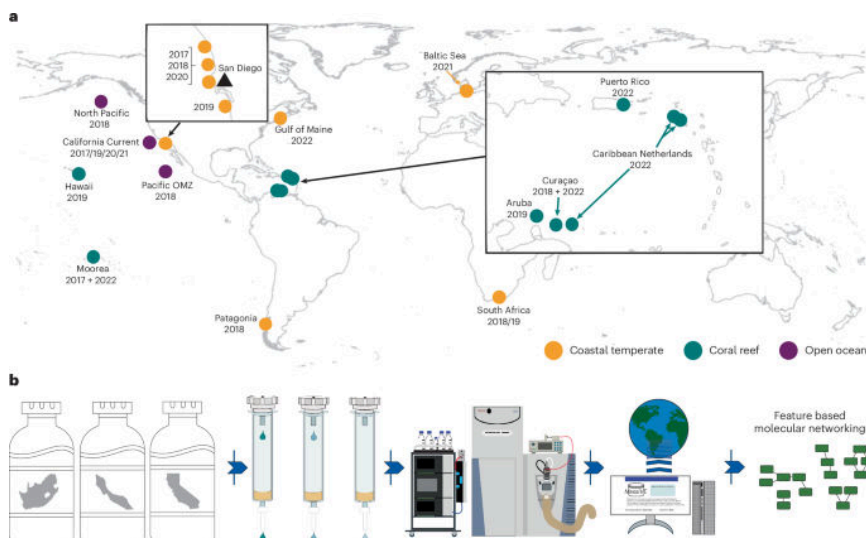
☐ <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ele.70345>

【环境与气候】

19. Widespread presence of anthropogenic compounds in marine dissolved organic matter

(人为化合物在海洋溶解有机物中的广泛存在)

☐ Nature Geoscience | 2026-03-16 | 【Online First】



☐ Abstract

Nature Geoscience, Published online: 16 March 2026; doi:10.1038/s41561-026-01928-z Synthetic chemicals can make up substantial proportions of dissolved organic matter in the ocean, with major differences in compound classes depending on the distance from coastlines, according to an analysis of seawater samples from around the globe.

☐ 中文摘要

合成化学品可在海洋溶解有机物中占据相当比例。研究发现人为来源的化合物已广泛渗透到全球海洋的溶解有机物库中，影响范围远超此前预期。

☐ 深度解读

海洋溶解有机物 (DOM) 是全球碳循环的重要组成部分，其化学组成被认为以天然来源为主。本研究通过高分辨率质谱分析，首次在全球多个海域的 DOM 中检测到大量人为合成化合物，揭示了人类活动对海洋化学组成的深层影响。这一发现对评估海洋污染程度、理解人为化学品的全球传输路径以及预测其生态效应具有重要意义。

☐ <https://doi.org/10.1038/s41561-026-01928-z>

20. [ASAP] Spatially Optimized Nutrient Management as a Climate-Resilient Strategy to Reduce Nitrogen Runoff from Global Croplands

(空间优化养分管理作为减少全球农田氮径流的气候韧性策略)

☐ Environmental Science & Technology | Fri, 27 Mar 2026 02: | 【ASAP】

☐ Abstract

Environmental Science & Technology DOI: 10.1021/acs.est.5c09516

☐ 中文摘要

氮素径流是全球水体富营养化的主要原因。研究提出了一种空间优化的养分管理策略，可在适应气候变化的同时显著减少全球农田氮径流。

□ 深度解读

农业面源污染中的氮径流是威胁全球水生态系统健康的首要因素。本研究创新性地将空间优化方法与气候韧性理念结合，为全球农田氮素管理提供了精细化方案。研究表明通过因地制宜的施肥策略调整，可以在不显著影响作物产量的前提下大幅减少氮素流失，且这一方案在多种气候情景下均保持有效性。这对推进可持续农业和实现水质改善目标具有重要实践价值。

□ <https://doi.org/10.1021/acs.est.5c09516>

21. [ASAP] Mechanistic Insights into Mercury Photoreduction: Effects of Dissolved Organic Matter and Inorganic Carbon in Seawater

(海水中溶解有机质和无机碳对汞光还原的机理解析)

□ Environmental Science & Technology | Fri, 27 Mar 2026 12: | 【ASAP】

□ Abstract

Environmental Science & TechnologyDOI: 10.1021/acs.est.5c15961

□ 中文摘要

汞的光化学还原是海洋汞循环的关键过程。研究揭示了溶解有机质（DOM）和无机碳在海水汞光还原中的协同和竞争机制。

□ 深度解读

汞污染是全球性的环境问题，海洋汞循环中的光化学过程直接影响甲基汞的生成和生物积累。本研究从分子水平解析了 DOM 和无机碳对海水汞光还原的调控机制，填补了海洋汞循环模型中的关键参数空白。这对于预测全球汞减排政策（如《水俣公约》）的环境效果以及评估海产品汞暴露风险具有重要科学支撑作用。

□ <https://doi.org/10.1021/acs.est.5c15961>

22. [ASAP] AI-Driven Species Sensitivity Distribution (AI-4-SSD) Framework for Predicting Aquatic Ecological Risks of Chemical Pollutants in Global Near-Coastal Environments

(AI 驱动的物种敏感性分布框架预测全球近海环境化学污染物水生生态风险)

□ Environmental Science & Technology | Fri, 27 Mar 2026 04: | 【ASAP】

□ Abstract

Environmental Science & TechnologyDOI: 10.1021/acs.est.6c00675

□ 中文摘要

化学污染物的生态风险评估通常受限于毒性数据不足。研究开发了 AI-4-SSD 框架，利用人工智能预测物种敏感性分布，并应用于全球近海环境的化学污染物生态风险评估。

□ 深度解读

传统的化学品生态风险评估依赖大量实验毒性数据，而大多数化学品缺乏充足的数据支撑。本研究开发的 AI-4-SSD 框架利用深度学习突破了这一瓶颈，能够从分子结构和物种特征直接预测物种敏感性分布。在全球近海环境中的应用验证显示了该框架的强大预测能力。这代表了生态毒理学与人工智能深度融合的前沿方向，有望大幅提升全球化学品环境风险管理效率。

□ <https://doi.org/10.1021/acs.est.6c00675>

【海洋与水生】

23. Comparative multi-habitat assessment of foraging success in two globally threatened shore-bird species during the non-breeding season along the west coast of India

(印度西海岸两种全球受威胁鸬鹚类非繁殖季节多栖息地觅食成功率比较评估)

☐ Estuarine Coastal and Shelf Science | **【Online First】**

☐ Abstract

Publication date: 15 July 2026 Source: Estuarine, Coastal and Shelf Science, Volume 335 Author(s): T.R. Athira, Jenny A. Angarita-Báez, K.M. Aarif, K.A. Rubeena, T. Jobiraj, P. Thejass, Omer R. Reshi

☐ 中文摘要

在非繁殖季节，鸬鹚类鸟类利用多种沿海栖息地觅食。研究比较了印度西海岸两种全球受威胁鸬鹚类在不同栖息地类型中的觅食成功率差异。

☐ 深度解读

全球鸬鹚类种群正在经历急剧下降，非繁殖季栖息地质量是其种群维持的关键。本研究通过精细的行为观察和多栖息地比较，揭示了濒危鸬鹚类在不同栖息地中的觅食效率差异。研究结果有助于识别对这些物种最关键的栖息地类型，为制定基于科学的沿海湿地保护和管理方案提供依据。

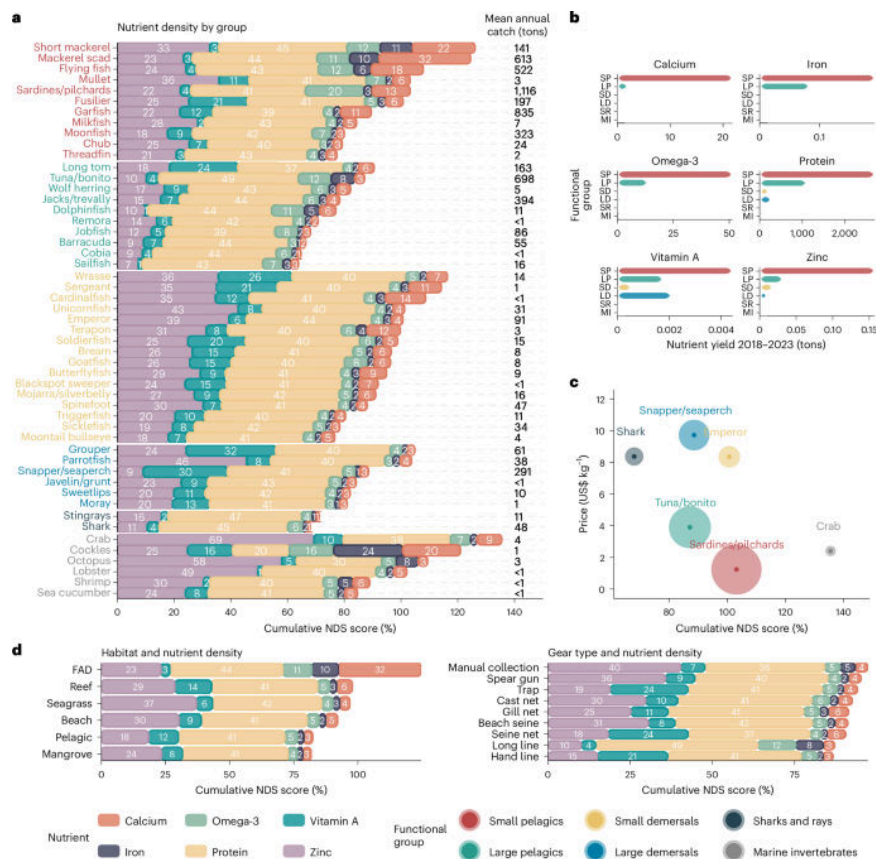
☐ <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272771426001435>

【植物与农业】

24. Fishery nutrient profiles provide practical guidance for nutrition-sensitive small-scale fisheries management in Timor-Leste

(渔业营养特征为东帝汶营养敏感型小规模渔业管理提供实用指南)

☐ Nature Food | 2026-03-25 | **【Online First】**



□ Abstract

Nature Food, Published online: 25 March 2026; doi:10.1038/s43016-026-01313-4An analytical framework and predictive model provides guidance for nutrition-sensitive, small-scale fisheries management strategies that span fisheries, health, environmental and social inclusion domains.

□ 中文摘要

渔具类型和捕捞地点影响渔获物的营养成分。研究建立了分析框架和预测模型，为营养敏感型小规模渔业管理提供指导。

□ 深度解读

全球数十亿人依赖小规模渔业获取营养。本研究创新性地将营养科学与渔业管理结合，揭示了不同渔具和渔场选择如何影响渔获物的微量营养素组成。研究建立的预测模型可帮助发展中国家的渔业管理者在保护鱼类资源的同时，优化渔获营养产出。这为‘营养敏感型渔业管理’这一新兴领域提供了关键方法论基础。

□ <https://doi.org/10.1038/s43016-026-01313-4>

【土壤与生物地球化学】

25. Carbon soil stock change in an intensive crop field near Paris reveals significant carbon losses over a decade

(巴黎近郊集约化农田土壤碳储量变化揭示十年间显著碳流失)

□ Biogeosciences | Wed, 18 Mar 2026 07: | 【Published】

□ Abstract

Carbon soil stock change in an intensive crop field near Paris reveals significant carbon losses over a decade Benjamin Loubet, Nicolas P. A. Saby, Bruna Winck, Maryam Gebleh, Pauline Buysse, Jean-Philippe Chenu, Céline Ratié, Claudy Jolivet, Carmen Kalalian, Florent Levavasseur, Jose-Luis Munera-Echeverri, Sébastien Lafont, Denis Loustau, Dario Papale, Giacomo Nicolini, and Dominique Arrouays Biogeosciences, 23, 2059–2077, <https://doi.org/10.5194/bg-23-2059-2026>, 2026 Soil is a large pool of carbon storing globally, from 2 to 3 times more carbon than the atmosphere and vegetation. We measure the soil stock change from 2005 to 2019 at the ICOS crop site FR-Gri near Paris. The soil carbon stock decreased by approximately $72 \pm 17 \text{ g C m}^{-2} \text{ yr}^{-1}$ over the period, resulting in a total loss of aro

☐ 中文摘要

研究对巴黎近郊一处集约化农田进行了十年跟踪监测，发现土壤碳储量出现显著下降，揭示了集约化农业对土壤碳库的持续侵蚀效应。

☐ 深度解读

土壤有机碳是全球最大的陆地碳库，其稳定性直接影响气候变化反馈。本研究通过对法国最重要农业区之一的长期监测，定量揭示了集约化种植导致的土壤碳净损失速率。十年间的显著碳流失表明，即使在发达国家的现代农业体系中，土壤碳库仍在持续退化。这一发现为欧盟‘4‰ 倡议’（每年增加4‰ 土壤碳储量）的实施提供了现实基线，也凸显了推广再生农业和保护性耕作的紧迫性。

☐ <https://doi.org/10.5194/bg-23-2059-2026>

【综合顶刊】

26. Population genomics of *Anopheles darlingi*, the principal South American malaria vector mosquito

(南美主要疟疾媒介蚊——达氏按蚊的群体基因组学)

☐ Science | 2026-03-26T06:00:07Z | 【Published】

☐ Abstract

Science, Volume 391, Issue 6792, Page 1373-1378, March 2026.

☐ 中文摘要

达氏按蚊是南美洲最重要的疟疾传播媒介。研究通过群体基因组学方法揭示了该物种的遗传结构、适应性进化和种群历史。

☐ 深度解读

疟疾仍是全球重大公共卫生挑战。本研究首次对南美洲主要疟疾媒介——达氏按蚊进行了大规模群体基因组学分析，揭示了其复杂的遗传结构和快速适应能力。研究发现与杀虫剂抗性和宿主识别相关的基因区域正经历强烈选择，这对制定基于基因组信息的蚊媒控制策略具有重要意义。

☐ <https://doi.org/10.1126/science.adw9761>

27. Rapid adaptation and extinction in synchronized outdoor evolution experiments of *Arabidopsis*

(拟南芥同步户外进化实验中的快速适应与灭绝)

☐ Science | 2026-03-26T07:00:00Z | 【Online First】

☐ 中文摘要

通过在自然环境中同步开展拟南芥进化实验，研究观察到种群在短短几代内即发生快速适应，但也有部分种群走向灭绝，揭示了自然选择在真实环境中的即时效应。

□ 深度解读

这项发表在《科学》的突破性研究将进化生物学从实验室带到了真实环境。通过在户外同步开展大规模拟南芥进化实验，研究团队首次在自然条件下直接观察到了快速适应与灭绝的同时发生。结果表明进化响应比预期更快，但环境波动也可导致种群迅速消亡。这对理解物种如何应对当前快速环境变化具有深远意义——适应和灭绝可能同时发生，且时间尺度远比传统理论预测的更短。

□ <https://doi.org/10.1126/science.adz0777>

28. Global biodiversity and the expanding Tree of Life

(全球生物多样性与不断扩展的生命之树)

□ PNAS | 2026-03-09T07:00:00Z | 【Online First】

□ Abstract

SignificanceThe diversity of living organisms is increasingly threatened by human impacts, but still poorly known. Recently, there has been growing interest in protecting species that are especially divergent, including distinct genera and families (i.e., ...

□ 中文摘要

生物多样性日益受到人类活动威胁，但仍有大量未知物种有待发现。研究探讨了全球生物多样性的分类学进展与生命树的扩展动态，强调了基因组学时代物种发现的加速趋势。

□ 深度解读

本研究从宏观视角审视了全球物种多样性的发现进程和生命树的构建。尽管每年有数千个新物种被描述，但估计仍有数百万物种尚未被发现。基因组学和环境 DNA 技术的兴起正在加速这一进程。研究强调，完善生命树不仅是分类学的学术追求，更是制定有效保护策略的基础——无法保护我们不了解的物种。这对《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》的实施具有重要启示。

□ <https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.2530656123>

【生态学核心】

29. Increased CH₄ Oxidation in Arctic Tundra Ecosystems Caused by Vegetation-Mediated Soil Drying

(植被介导的土壤干燥增加了北极苔原生态系统的甲烷氧化)

□ Global Change Biology | Thu, 26 Mar 2026 02: | 【Online First】

□ 中文摘要

研究发现北极苔原植被生长旺盛导致的土壤干燥增强了甲烷氧化作用。这意味着北极变暖促进植被生长可能通过增加甲烷氧化部分抵消甲烷排放增加的效应。

□ 深度解读

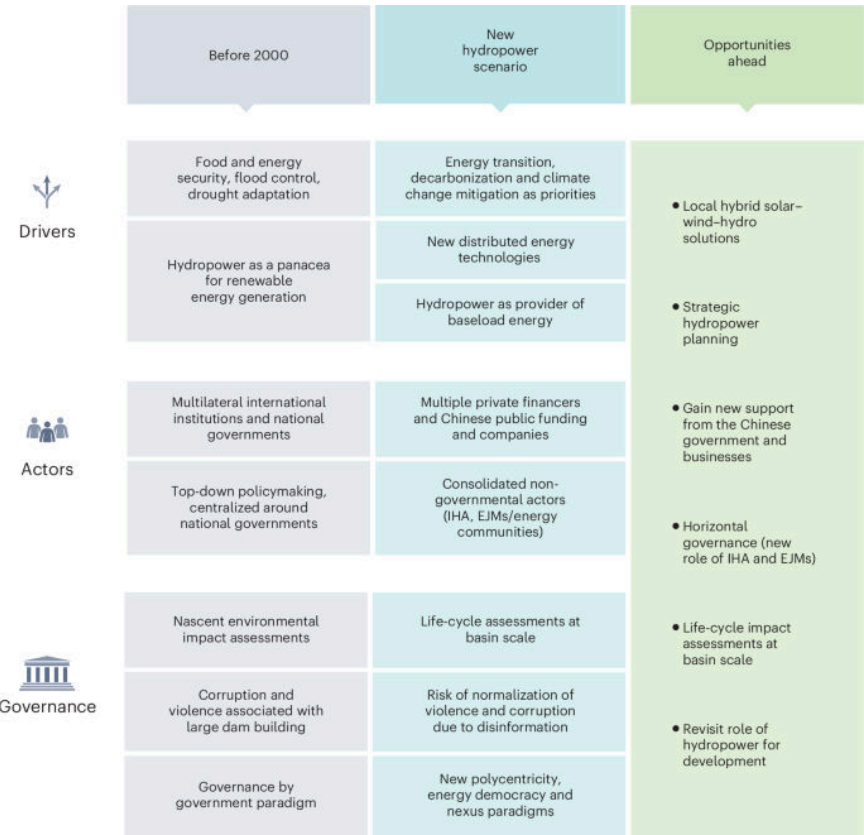
北极永冻土融化释放甲烷是最令人担忧的气候正反馈之一。本研究揭示了一个此前被低估的负反馈机制：北极变暖促进植被扩展 → 植被蒸腾增强导致土壤干燥 → 干燥土壤甲烷氧化能力提高 → 部分抵消甲烷排放。虽然这一负反馈可能无法完全抵消正反馈，但它显著改变了北极甲烷收支的预测。这对改进地球系统模型中北极甲烷通量的参数化具有重要价值。

【环境与气候】

30. Challenges and opportunities for the governance of hydropower

(水电治理的挑战与机遇)

□ Nature Sustainability | 2026-03-26 | 【Online First】



□ Abstract

Nature Sustainability, Published online: 26 March 2026; doi:10.1038/s41893-026-01782-2Massive hydropower expansion in the global south repeats unsustainable past social and environmental harms, raising questions about how to govern these projects effectively. This Review highlights shifting and evolving global dynamics, and identifies opportunities for more just and strategic hydropower governance.

□ 中文摘要

全球南方正在经历大规模水电扩张，但其治理模式正在重复发达国家此前的不可持续错误。研究分析了水电治理面临的社会、环境和制度挑战，并提出改进路径。

□ 深度解读

水电作为‘清洁能源’的定位正面临越来越多的质疑。本研究指出全球南方的大规模水电建设正在重蹈发达国家的覆辙——忽视生态环境成本、原住民权益和上下游利益分配问题。研究提出了基于系统思维的水电治理框架，强调流域综合管理、利益相关方参与和生态流量保障的重要性。对于正在规划大量水电项目的中国、巴西、印度等国具有直接政策参考价值。

□ <https://doi.org/10.1038/s41893-026-01782-2>

31. Towards glues that won't stick around

(迈向不会残留的胶水)

□ Nature Sustainability | 2026-03-25 | 【Online First】



□ Abstract

Nature Sustainability, Published online: 25 March 2026; doi:10.1038/s41893-026-01800-3 Adhesives conveniently hold together a wide variety of physical objects, but they carry an underappreciated environmental burden. More sustainable alternatives are urgently needed.

□ 中文摘要

黏合剂在日常生活中无处不在，但绝大多数石油基黏合剂难以降解，造成严重的环境问题。研究回顾了可持续黏合剂的发展现状和前景。

□ 深度解读

黏合剂是一类‘隐形’的环境污染源——它们被广泛用于包装、建筑、电子产品中，但几乎无法回收或降解。本研究系统审视了这一被忽视的可持续性挑战，探讨了生物基、可降解和可逆黏合剂的最新进展。随着循环经济理念的推广，开发‘不会残留’的胶水将成为实现产品全生命周期可持续性的关键环节之一。

□ <https://doi.org/10.1038/s41893-026-01800-3>

32. QSAR meets ecology: Predictive framework for assessing pesticide toxicity against mayfly using consensus modelling

(QSAR 遇上生态学：共识建模预测农药对蜉蝣毒性的框架)

□ Science of the Total Environment | 【Online First】

□ Abstract

Publication date: 1 May 2026 Source: Science of The Total Environment, Volume 1028 Author(s): Disha Mahapatra, Shubha Das, Pabitra Samanta, Probir Kumar Ojha

□ 中文摘要

农药毒性评估通常缺乏对特定生态指示物种的数据。研究将 QSAR 方法与生态学结合，建立了预测农药对蜉蝣（重要水质指示生物）毒性的共识模型。

□ 深度解读

蜉蝣是水生生态系统健康的关键指示物种，但针对其的农药毒性数据严重不足。本研究创新性地将定量构效关系（QSAR）与生态学指标整合，开发了共识建模框架来预测农药对蜉蝣的毒性。这种跨学科方法为解决生态毒理学中的数据瓶颈提供了新思路，有助于更全面地评估农药环境风险，保护淡水生态系统功能。

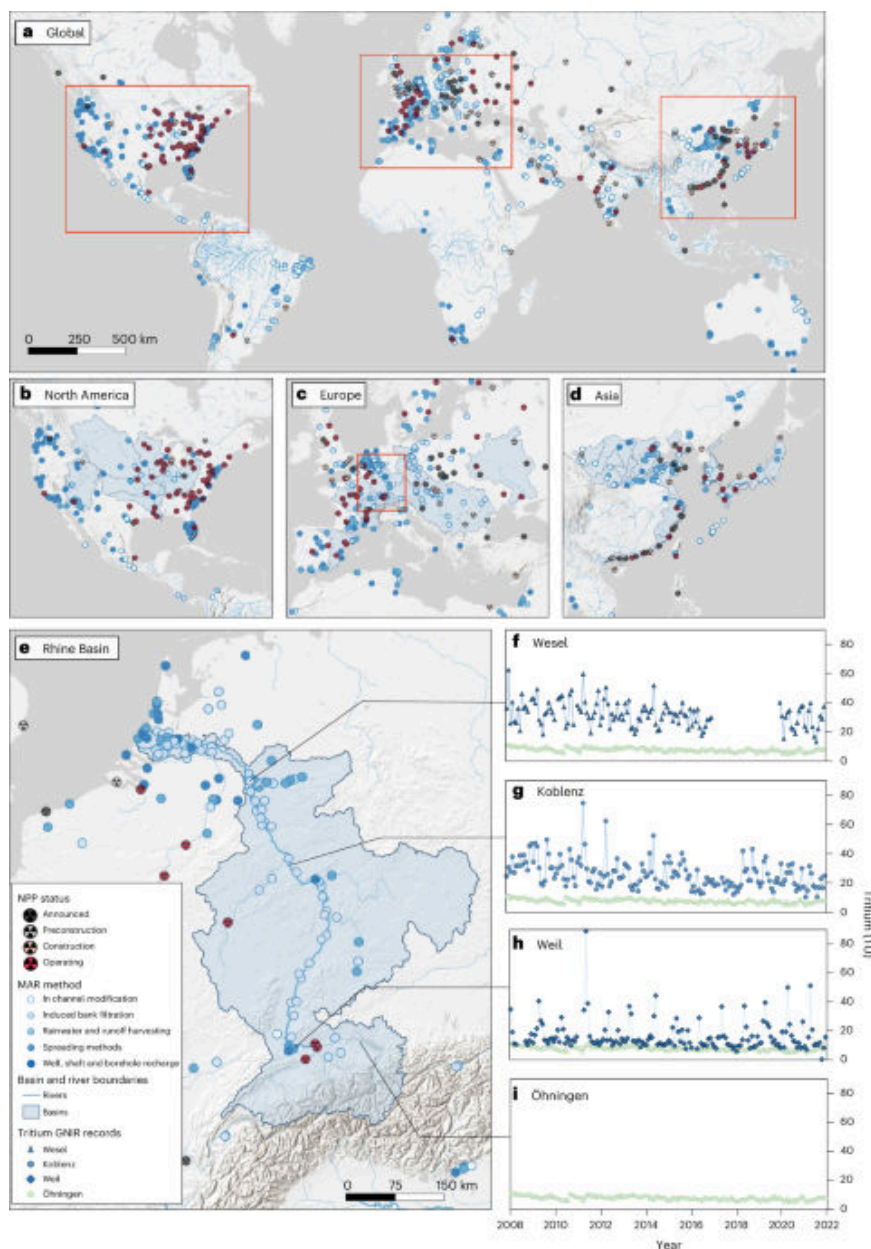
□ <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969726003694>

【海洋与水生】

33. Anthropogenic tritium as a continental-scale tracer in river-derived recharge

(人为氚作为河流补给地下水的大陆尺度示踪剂)

□ Nature Water | 2026-03-23 | 【Online First】



□ Abstract

Nature Water, Published online: 23 March 2026; doi:10.1038/s44221-026-00616-x Groundwater, enhanced through managed aquifer recharge, is crucial for alleviating water stress. This study demonstrates that isotopic tracers, including tritium from nuclear power plant effluents, can be used to map groundwater flow in Swiss alluvial systems, revealing insights into groundwater travel time distributions and informing sustainable groundwater management globally.

□ 中文摘要

地下水是缓解水资源短缺的关键资源。研究利用人为核试验释放的氚作为示踪剂，在大陆尺度上揭示了河流对地下水补给的空间模式和时间尺度。

□ 深度解读

在全球水资源日益紧张的背景下，理解地下水补给机制至关重要。本研究创新性地利用 20 世纪核试验遗留的人为氚信号作为天然示踪剂，在大陆尺度上追踪了河水渗入地下含水层的过程。研究揭示了地表水-地下水相互作用的时空异质性，对于科学管理地下水资源、评估人工补给效率以及预测气候变化对水循环的影响具有重要意义。

【保护与生物多样性】

34. Balancing prevention and pragmatism in invasive species management

(平衡入侵物种管理中的预防与务实)

[Conservation Biology](#) | Tue, 24 Mar 2026 23: | **【Online First】**

[Abstract](#)

[Conservation Biology, EarlyView.](#)

[中文摘要](#)

入侵物种管理需要在预防原则和现实可操作性之间找到平衡。研究探讨了不同管理策略的权衡，提出了务实的入侵物种管理框架。

[深度解读](#)

入侵物种管理长期面临理想主义与现实约束之间的矛盾。完全预防所有入侵几乎不可能，而对已建立的入侵种群的根除往往成本高昂且未必成功。本研究倡导在保持预防优先的同时采取务实态度，对不同入侵阶段和不同物种类群采用差异化管理策略。这一框架对于资源有限的管理机构如何高效配置入侵物种防控资源具有重要指导价值。

<https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cobi.70270>

35. Providing regular and frequent maps of losses and gains of farmland birds based on European monitoring data

(基于欧洲监测数据提供农田鸟类损失和增长的定期高频地图)

[Conservation Biology](#) | Tue, 24 Mar 2026 23: | **【Online First】**

[Abstract](#)

[Conservation Biology, EarlyView.](#)

[中文摘要](#)

农田鸟类种群的下降是欧洲最严峻的生物多样性危机之一。研究开发了基于大规模监测数据的高频空间分析方法，可定期生成农田鸟类种群变化地图。

[深度解读](#)

欧洲农田鸟类在过去 40 年间下降了约 50%，是生物多样性丧失的标志性指标。本研究开发的时空分析框架能够以前所未有的时空分辨率追踪农田鸟类种群动态，使管理者能够快速识别种群下降热点和恢复成功区域。这一工具对于评估欧盟共同农业政策（CAP）中生物多样性条款的实际效果，以及指导农业环境措施的空间优化具有重要意义。

<https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cobi.70268>

【综合顶刊】

36. Rapid subsurface warming in the subpolar North Atlantic from freshening

(淡水输入驱动的亚极地北大西洋快速次表层增暖)

☐ Nature Communications | 2026-03-27 | 【Online First】

☐ Abstract

Nature Communications, Published online: 27 March 2026; doi:10.1038/s41467-026-70635-5 The North Atlantic subpolar gyre has freshened over recent decades, a trend projected to intensify under continued global warming. This study shows that the resulting increase in stratification drives $\sim 1^{\circ}\text{C}$ subsurface warming within a decade and a reorganisation of oceanic circulation that can enhance surface warming in the Nordic Seas.

☐ 中文摘要

北大西洋亚极地环流近几十年来持续淡化。研究揭示了淡水输入如何通过改变海洋层化和环流导致次表层快速增暖。

☐ 深度解读

北大西洋亚极地环流是全球温盐环流的关键组成部分，其变化对全球气候系统具有深远影响。本研究揭示了一个反直觉的机制：冰盖融水的淡水输入不仅冷却了表层海水，还通过增强层化导致了次表层的快速增暖。这种‘表面冷却-深层增暖’的格局可能加速格陵兰冰盖底部融化，形成正反馈循环。该发现对评估大西洋经向翻转环流（AMOC）的稳定性具有重要意义。

☐ <https://doi.org/10.1038/s41467-026-70635-5>

【生态学核心】

37. Changing Rainfall Drives Locally Asynchronous Reproduction of Tropical Birds via Modular Trophic Pathways

(降雨变化通过模块化营养通路驱动热带鸟类局部异步繁殖)

☐ Global Change Biology | Thu, 26 Mar 2026 03: | 【Online First】

☐ 中文摘要

研究发现降雨模式变化通过不同的营养级通路驱动热带鸟类繁殖时间的局部差异化，导致同一区域内不同鸟类物种的繁殖季节出现异步化。

☐ 深度解读

热带鸟类的繁殖时间长期被认为受光周期控制，但本研究揭示降雨变化才是更重要的近端调控因素。通过食物网分析，研究发现降雨通过不同的营养级通路（如昆虫丰度 vs. 果实供应）差异性地影响不同食性鸟类的繁殖时间。在气候变化导致降雨模式重组的背景下，这种异步化可能破坏鸟类群落的协同繁殖格局，对种间互作和群落稳定性产生深远影响。

☐ <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.70790>

38. Persistent Legacy Effects of Marine Heatwaves on Coral Symbioses

(海洋热浪对珊瑚共生关系的持久遗产效应)

☐ Global Change Biology | Tue, 24 Mar 2026 21: | 【Online First】

□ 中文摘要

研究发现海洋热浪对珊瑚-虫黄藻共生关系产生持久的遗产效应，即使热浪结束后共生关系仍长期处于亚健康状态。

□ 深度解读

珊瑚白化是海洋热浪最直观的后果，但珊瑚‘恢复’后是否真正恢复了健康？本研究的答案令人忧虑：海洋热浪对珊瑚-虫黄藻共生关系造成的伤害远比表面观察到的更持久。即使珊瑚重新获得共生藻，其共生效率、抗逆性和能量供应均长期受损。这种‘遗产效应’意味着珊瑚礁在频繁热浪事件下的恢复窗口正在缩小，对全球珊瑚礁保护策略提出了新挑战。

□ <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.70818>

【环境与气候】

39. The invisible sustainability problem of glues and how to solve it

(胶水的隐形可持续性问题及其解决之道)

□ Nature Sustainability | 2026-03-25 | 【Online First】

Now: petroleum-based adhesives



Future: sustainable adhesives



□ Abstract

Nature Sustainability, Published online: 25 March 2026; doi:10.1038/s41893-026-01789-9 Adhesives are hard to see when in use, but they force most products to reside in landfills for centuries. Ongoing research is creating opportunities in materials design and market impact, thereby helping society move towards a more sustainable future.

□ 中文摘要

黏合剂使用后难以发现，但却迫使大多数产品在报废时无法有效回收。研究分析了黏合剂对循环经济的阻碍及潜在解决方案。

□ 深度解读

这篇研究揭示了一个被长期忽视的循环经济障碍。黏合剂广泛存在于电子产品、包装材料和建筑结构中，但其不可逆的粘合特性使得拆解回收变得极其困难甚至不可能。研究系统分析了黏合剂从生产到废弃的全链条环境影响，并提出了可逆黏合、刺激响应解粘等创新方向。这对于实现真正意义上的产品循环利用具有关键启示。

□ <https://doi.org/10.1038/s41893-026-01789-9>

【海洋与水生】

40. Divergent soil microbial patterns despite similar TOC levels in *Spartina alterniflora* invasion and early-stage *Scirpus mariqueter* restoration

(互花米草入侵与海三棱藨草早期恢复中土壤微生物模式的差异——尽管总有机碳水平相似)

☐ Estuarine Coastal and Shelf Science | 【Online First】

☐ Abstract

Publication date: 15 July 2026 Source: Estuarine, Coastal and Shelf Science, Volume 335 Author(s): Wanli Hou, Hongdan Liu, Zhuangzhuang Xiang, Huikun Yan, Ge Li, Jie Bai

☐ 中文摘要

研究发现互花米草入侵地和海三棱藨草恢复地虽然具有相似的土壤有机碳水平，但土壤微生物群落结构和功能存在显著差异。

☐ 深度解读

互花米草是全球最成功的海岸入侵植物之一，其在中国长江口的入侵严重威胁了本土物种海三棱藨草。本研究揭示了一个重要发现：即使表面上土壤碳含量相似，入侵和恢复状态下的土壤微生物群落却截然不同。这意味着简单的碳储量指标不足以评估生态修复效果，微生物群落结构可能是更敏感的恢复指标。对于中国沿海湿地的互花米草治理和生态修复评估具有直接指导意义。

☐ <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272771426001526>

41. A smart self-indicating metal-organic framework with real-time fluorochromic response for ultrasensitive thorium remediation

(具有实时荧光变色响应的智能自指示金属有机框架用于超选择性钍修复)

☐ Nature Water | 2026-03-26 | 【Online First】

☐ Abstract

Nature Water, Published online: 26 March 2026; doi:10.1038/s44221-026-00612-1A fluorochromic metal-organic framework sensor enables real-time visualization of thorium adsorption and exhibits a higher selectivity than other tetravalent cations.

☐ 中文摘要

研究开发了一种荧光变色金属有机框架传感器，能够实时可视化监测钍污染水平，并实现超高选择性的钍去除。

☐ 深度解读

放射性元素钍是核废料和稀土加工废水中的重要污染物。本研究开发的智能金属有机框架材料具有双重功能：既能通过颜色变化实时指示钍浓度，又能超选择性地吸附去除钍离子。这种“感知-去除”一体化策略代表了环境修复材料的前沿发展方向，对于核设施周边水环境监测和应急处置具有重要应用价值。

☐ <https://doi.org/10.1038/s44221-026-00612-1>

42. A new vision for global water action

(全球水行动的新愿景)

☐ Nature Water | 2026-03-24 | **【Online First】**

☐ Abstract

Nature Water, Published online: 24 March 2026; doi:10.1038/s44221-026-00621-0 As the next UN Water Conference approaches, the world must look beyond SDG6 and short-term deadlines. A broader, more adaptive vision is essential to address the political, social, and environmental realities of water.

☐ 中文摘要

在下一届联合国水大会临近之际，全球必须超越 SDG6 的框架，提出更具雄心和可操作性的全球水行动愿景。

☐ 深度解读

水危机是 21 世纪最严峻的全球挑战之一，全球仍有 21 亿人缺乏安全饮水。本评论文章在联合国水大会前夕发出呼吁，认为当前的 SDG6 框架虽设定了正确方向，但执行力度和融资机制远不足以实现 2030 年目标。研究提出需要建立跨部门的水治理机制、显著增加水基础设施投资、并将水安全与气候适应深度整合。

☐ <https://doi.org/10.1038/s44221-026-00621-0>

【保护与生物多样性】

43. Evaluating synthetic substitutes to reduce illegal harvesting and support species recovery

(评估合成替代品在减少非法采集和支持物种恢复中的效果)

☐ Conservation Biology | Tue, 24 Mar 2026 23: | **【Online First】**

☐ Abstract

Conservation Biology, EarlyView.

☐ 中文摘要

非法采集是许多濒危物种面临的重大威胁。研究评估了合成替代品（如人造象牙、人造犀牛角）在减少非法采集需求和促进物种恢复方面的潜力与风险。

☐ 深度解读

利用合成替代品减少对野生物种的需求是一种富有争议的保护策略。本研究系统评估了这一方法的有效性和潜在风险，包括‘洗白’效应（合法替代品掩护非法贸易）和价格效应（替代品可能刺激而非抑制需求）。研究提供了基于实证的分析框架，帮助保护决策者在不同物种和贸易情境中判断合成替代品策略的适用性。

☐ <https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cobi.70266>

44. The collective application of shorebird tracking data to conservation

(鸻鹬类追踪数据在保护中的集体应用)

☐ Conservation Biology | Mon, 23 Mar 2026 05: | **【Online First】**

☐ Abstract

Conservation Biology, EarlyView.

☐ 中文摘要

全球鸕鹚类追踪项目产生了海量的迁徙数据。研究探讨如何整合这些分散的追踪数据集，使其集体效益最大化以支持鸕鹚类保护。

☐ 深度解读

鸕鹚类迁徙距离长、跨越多个国家，其保护需要国际协调。本研究分析了如何将全球数百个独立追踪项目的数据整合为统一的保护知识库，以识别关键停歇地、迁徙瓶颈和威胁热点。这种‘数据联邦’方法代表了保护生物学大数据时代的发展方向，对于涉及多国合作的迁徙物种保护具有重要示范意义。

☐ <https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cobi.70194>

45. Using customs data to understand overlooked trade in non-CITES birds between Africa and Asia

(利用海关数据揭示非 CITES 鸟类在非洲和亚洲之间的被忽视贸易)

☐ Conservation Biology | Mon, 23 Mar 2026 04: | 【Online First】

☐ Abstract

Conservation Biology, EarlyView.

☐ 中文摘要

研究利用海关贸易数据揭示了非 CITES 鸟类在非洲和亚洲之间存在大量被忽视的国际贸易，这些贸易缺乏有效监管。

☐ 深度解读

国际野生鸟类贸易通常聚焦于 CITES 附录物种，但大量不在 CITES 管制范围内的鸟类同样面临过度贸易威胁。本研究创新性地利用海关数据这一未充分利用的信息源，揭示了非洲-亚洲之间存在规模可观的非 CITES 鸟类贸易。这些贸易几乎完全处于监管盲区，对源头种群可能造成显著压力。研究呼吁加强非 CITES 物种的贸易监测和风险评估。

☐ <https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cobi.70265>

46. Coordinated molecular and physiological adaptations enable activity at sub-freezing temperatures in the snow fly *Chionea alexandriana*

(分子和生理适应协同使雪蝇能在冰点以下温度活动)

☐ Current Biology | 【Online First】

☐ Abstract

Publication date: Available online 24 March 2026
Source: Current Biology
Author(s): Matthew Capek, Richard Suhendra, Zhenzhen Yang, Arina D. Omer, David Weisz, Olga Dudchenko, John C. Tuthill, Erez Lieberman Aiden, William L. Kath, Alessia Para, Marcus Stensmyr, Marco Gallio

☐ 中文摘要

雪蝇 (*Chionea*) 是一种能在冰点以下温度保持活跃的昆虫。研究揭示了其通过协调的分子和生理适应机制实现这一极端能力的综合策略。

☐ 深度解读

在极端低温环境中保持活跃对大多数昆虫来说是不可能的，但雪蝇做到了。本研究从分子、细胞和生理学多个层面解析了雪蝇的抗冻机制，发现其涉及抗冻蛋白表达、膜脂重塑和代谢重编程等多重协同适应。在全球变暖的背景下，理解冷适应物种的生理极限对预测高纬度和高海拔生态系统的生物响应具有重要参考价值。

□ <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960982226002472>

【植物与农业】

47. Beyond regenerative grazing

(超越再生放牧)

□ Nature Food | 2026-03-26 | 【Online First】

□ Abstract

Nature Food, Published online: 26 March 2026; doi:10.1038/s43016-026-01336-x Adaptive multi-paddock grazing can improve soil carbon storage, pasture productivity and farm profitability, but enteric methane and the constraints of intensive global farming underscore the need for broader interventions.

□ 中文摘要

适应性多围栏放牧可改善土壤碳储量和牧草生产力，但其对草地生态系统的综合影响远比通常宣传的更为复杂。研究呼吁超越简单的再生放牧叙事。

□ 深度解读

再生放牧近年来备受推崇，被视为同时解决气候变化和食品生产的‘银弹’。本研究对这一乐观叙事提出了审慎质疑，指出再生放牧虽能在某些条件下改善土壤碳储量，但其碳汇潜力常被高估，且可能对生物多样性和水资源产生负面影响。研究呼吁采取更综合、更因地制宜的草地管理方法，避免过度简化的‘一刀切’策略。

□ <https://doi.org/10.1038/s43016-026-01336-x>

48. Region-specific and nutritionally adequate dietary transitions can bolster sustainability and socioeconomic benefits

(区域特异性且营养充足的膳食转型可增强可持续性和社会经济效益)

□ Nature Food | 2026-03-23 | 【Online First】

□ Abstract

Nature Food, Published online: 23 March 2026; doi:10.1038/s43016-026-01316-1 An analysis of 1,298 scenarios explores dietary transitions that promote plant-based protein and reduce ruminant-sourced foods while aiming for nutritional adequacy. Regionally tailored solutions led to greater mitigation cost reductions than uniform global-level targets.

□ 中文摘要

对 1298 种膳食转型情景的分析表明，因地制宜的膳食调整既能促进行星健康又能带来社会经济共益。

□ 深度解读

膳食转型是减缓气候变化的重要杠杆，但全球一刀切的方案难以实施。本研究通过分析近 1300 种情景，证明了区域特异性膳食转型方案不仅能实现环境可持续目标，还能保障营养充足和社会经济

效益。这一发现对正在制定膳食指南的各国政府具有重要参考价值，也表明‘健康地球饮食’需要因地制宜而非简单照搬。

□ <https://doi.org/10.1038/s43016-026-01316-1>

49. High expression of TaHST2 represses basal heat tolerance in wheat

(TaHST2 高表达抑制小麦基础耐热性)

□ Nature Plants | 2026-03-24 | 【Online First】

□ Abstract

Nature Plants, Published online: 24 March 2026; doi:10.1038/s41477-026-02273-0 Heat stress threatens wheat productivity, necessitating genetic solutions for heat stress tolerance. We identified TaHST2, a key heat stress tolerance regulator, and demonstrated that intronic variations and epigenetic modifications silence TaHST2 in heat-tolerant wheat, probably as an adaptive consequence of hexaploidization and domestication.

□ 中文摘要

热胁迫严重威胁小麦产量，需要挖掘耐热基因资源。研究发现 TaHST2 基因的高表达反而降低了小麦的基础耐热性，揭示了一个此前未知的耐热调控机制。

□ 深度解读

在全球变暖导致极端高温事件频发的背景下，提高作物耐热性是粮食安全的迫切需求。本研究发现了一个反直觉的调控机制——小麦中 TaHST2 基因的高表达不仅没有增强耐热性，反而降低了植株的基础热胁迫耐受能力。这意味着通过降低该基因表达可能是培育耐热小麦品种的新策略。该发现为小麦耐热分子育种提供了新的基因靶点。

□ <https://doi.org/10.1038/s41477-026-02273-0>

编辑日期：2026-03-28 | 微宝 自动生成 | 仅供学术参考